ÉKO TRIP MARTINIQUE

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

LOT 5.2 - DISPONIBILITÉS, TARIFS & CRÉATION D'UNE RÉSERVATION

Spécification fonctionnelle développeur - Version 1.0 - Octobre 2026

Objectif
Définir le tunnel de réservation interne ÉKO TRIP depuis le choix d'une date jusqu'à la création d'une réservation, avec gestion fiable des créneaux, capacités, participants, prix, options et concurrence entre plusieurs voyageurs.

1. Périmètre

- Ce lot concerne uniquement le canal IN_APP défini au Lot 5.1.
- Il prépare la réservation avant paiement; le paiement et les commissions seront traités au Lot 5.3.
- La disponibilité affichée doit provenir d'une donnée réellement gérée ou synchronisée.
- Une fiche sans gestion fiable de disponibilité ne doit pas afficher une promesse « temps réel ».

2. Types de réservation à supporter

Type	Exemple	Unité
Créneau	Kayak, spa, excursion, visite guidée	Date + heure
Journée	Location / activité à la journée	Date
Séjour	Hébergement	Arrivée + départ
Capacité globale	Sortie bateau / atelier	Places disponibles
Sur demande	Prestation nécessitant validation	Demande, pas confirmation immédiate

3. Modèle de disponibilité

- availability_id, fiche_id et éventuellement experience_id/offer_id.
- start_at / end_at ou date selon type de prestation.
- capacity_total et capacity_remaining lorsque pertinent.
- status : open / closed / sold_out / blocked.
- source : manual / internal / synced.
- updated_at pour contrôler la fraîcheur des données.
- Fuseau horaire de référence : celui de la prestation en Martinique.

4. Calendrier voyageur

- Jours indisponibles visuellement désactivés.
- Date du jour et dates passées correctement gérées.
- Après sélection d'une date, afficher uniquement les créneaux réellement disponibles.

• Ne pas afficher un prix « à partir de » comme prix final.

• Pour un séjour, contrôler arrivée < départ et éventuelles durées minimum/maximum.

5. Nombre de participants

Règle	Comportement
Minimum	Bloquer une quantité inférieure au minimum.
Maximum par réservation	Bloquer au-delà de la limite.
Capacité restante	Ne pas autoriser plus de places que réellement disponibles.
Catégories de participants	Adulte/enfant/etc. uniquement si cela influence réellement tarif ou conditions.
Âge / condition	Afficher avant confirmation lorsque la prestation l'exige.

6. Tarification

Règle de prix
Le prix final doit être calculé côté serveur à partir des règles actives. L'application cliente peut afficher une estimation, mais elle ne doit jamais être la source d'autorité du montant facturé.

• Prix par personne, par groupe, par nuit, par créneau ou forfait selon prestation.

• Tarifs enfant/adulte uniquement lorsque configurés.

• Suppléments/options clairement séparés.

• Réductions/offres appliquées selon règles valides.

• Devise EUR.

• Conserver un snapshot du détail tarifaire au moment de la réservation.

7. Détail du prix avant validation

Ligne	Exemple
Prestation	Excursion x 2 personnes
Tarif de base	Montant correspondant
Options	Équipement / supplément si applicable
Réduction	Offre active si applicable
Frais	Uniquement s'ils existent réellement et sont annoncés
Total	Montant final avant paiement

• Aucun frais ne doit apparaître seulement à la dernière étape sans information préalable appropriée.

8. Options

• Les options doivent être rattachées à une prestation et posséder leur propre disponibilité si nécessaire.

• Exemples : équipement, repas, transfert, prestation complémentaire.

• Option obligatoire vs facultative explicitement distinguée.

• Le prix et l'impact sur la capacité sont recalculés côté serveur.

9. Création d'un panier de réservation

• À la sélection date/créneau/participants, créer un booking_draft ou équivalent.

• Le brouillon possède un identifiant technique et une expiration.

- Il conserve les choix sans être considéré comme réservation confirmée.
- Toute reprise du tunnel doit revalider disponibilité et prix.

10. Verrouillage temporaire de capacité

Anti double-réservation
Lorsqu'un voyageur entre dans l'étape finale, ÉKO TRIP peut poser un hold temporaire sur les places. Ce hold expire automatiquement s'il n'est pas transformé en réservation valide.

Champ	Rôle
hold_id	Identifiant du verrou.
availability_id	Créneau concerné.
quantity	Places retenues.
expires_at	Expiration automatique.
booking_draft_id	Brouillon associé.
status	active / consumed / expired / released.

11. Concurrence entre voyageurs

- Deux voyageurs peuvent consulter simultanément la dernière place.
- Le serveur doit décider atomiquement qui obtient le hold ou la réservation.
- Le second utilisateur reçoit une information claire si la capacité vient d'être prise.
- Ne jamais accepter une capacité négative.
- Les contrôles côté interface ne suffisent pas : la validation finale est serveur.

12. Réservation immédiate vs sur demande

Mode	Résultat
Instant booking	Après conditions/paiement requis, la réservation peut devenir confirmed automatiquement.
Request booking	Création d'une demande pending_provider; le partenaire doit accepter/refuser.

- Le libellé voyageur doit distinguer « Réserver » de « Envoyer une demande ».
- Une demande sur validation ne doit pas être présentée comme confirmée.

13. Informations voyageur

- Nom/prénom ou identité nécessaire à la prestation.
- E-mail pour confirmation et suivi.
- Téléphone seulement si utile à l'exécution ou au contact opérationnel.
- Informations participants strictement nécessaires.
- Ne pas demander des données sensibles sans nécessité réelle.
- Pour un compte connecté, préremplir sans empêcher la correction des données utiles à la réservation.

14. Conditions particulières

- Âge minimum, niveau physique, équipement, accessibilité ou prérequis visibles avant confirmation.
- Pour activités à risque, les informations de sécurité du référentiel ÉKO TRIP doivent rester accessibles.
- Le voyageur confirme avoir pris connaissance des conditions lorsque nécessaire.

• Ne pas utiliser une simple case à cocher pour masquer une information importante.

15. Objet booking

Champ	Rôle
booking_id	Identifiant unique.
booking_reference	Référence lisible utilisateur.
user_id	Compte si connecté.
fiche_id	Professionnel.
experience_id / offer_id	Prestation réservée.
availability_id	Créneau/date source.
participants	Quantité et catégories utiles.
price_snapshot	Détail du prix figé.
booking_status	État de réservation.
payment_status	État de paiement séparé.
created_at / updated_at	Traçabilité.

16. Statuts réservation

Statut	Sens
draft	Parcours commencé.
holding	Capacité temporairement retenue.
pending_payment	En attente de paiement si requis.
pending_provider	En attente de validation partenaire.
confirmed	Réservation confirmée.
cancelled	Annulée.
expired	Brouillon/hold expiré.
completed	Prestation réalisée, selon logique future.

17. Validation serveur avant paiement

• Prestation toujours publiée et réservable.

• Professionnel toujours actif pour IN_APP.

• Date/créneau encore disponible.

• Capacité suffisante.

• Prix recalculé avec règles actuelles.

• Options toujours valides.

• Conditions minimales respectées.

• Hold valide si utilisé.

18. Modification pendant le tunnel

• Changer date, participants ou option déclenche un nouveau calcul.

• Libérer l'ancien hold lorsqu'il n'est plus nécessaire.

- Informer si le prix change.
- Ne pas conserver un tarif obsolète après changement de critères.
- Le bouton final doit toujours afficher ou rappeler le montant réellement attendu.

19. Disponibilité gérée par le professionnel

- Le partenaire pourra ouvrir/fermer des créneaux depuis son espace lorsque le module du Lot 5.5 sera actif.
- Prévoir blocages exceptionnels et périodes d'indisponibilité.
- Les changements doivent être appliqués rapidement aux nouveaux tunnels.
- Une réservation déjà confirmée ne doit pas disparaître parce qu'un créneau est ensuite fermé.

20. Synchronisation externe - préparation

V1 pragmatique
Si ÉKO TRIP ne dispose pas encore d'une synchronisation fiable avec un calendrier externe, ne pas prétendre que les disponibilités externes sont en temps réel. Le système doit pouvoir évoluer vers des connecteurs ultérieurs.

- Prévoir source de disponibilité et identifiant externe optionnel.
- Prévoir date de dernière synchronisation.
- Gérer conflits et erreurs de synchronisation.
- Une donnée trop ancienne peut déclencher une vérification ou empêcher une promesse temps réel.

21. États d'erreur

Situation	Message / action
Créneau vient d'être pris	Informer et proposer d'autres créneaux.
Prix modifié	Afficher le nouveau détail avant poursuite.
Hold expiré	Revalider la disponibilité.
Prestation suspendue	Arrêter le tunnel proprement.
Erreur serveur	Ne pas créer de réservation fantôme; proposer réessai.
Réseau perdu	Conserver le brouillon si possible, puis revalider.

22. Événements analytics

- availability_viewed
- slot_selected
- participants_changed
- booking_draft_created
- booking_hold_created / expired
- booking_price_reviewed
- booking_ready_for_payment
- Ne pas enregistrer inutilement de données personnelles dans les événements analytics.

23. Critères de recette

- Une date indisponible ne peut pas être sélectionnée.
- Le nombre de participants ne dépasse jamais la capacité disponible.
- Le prix final est recalculé côté serveur.

- Le détail du prix est visible avant l'étape de paiement.
- Un booking_draft n'est jamais présenté comme réservation confirmée.
- Un hold expire et restitue la capacité.
- Deux utilisateurs ne peuvent pas obtenir simultanément la dernière place.
- Une demande sur validation reste pending_provider jusqu'à décision.
- Changer de date ou participants déclenche une revalidation du prix et de la disponibilité.
- Une prestation dépubliée bloque la poursuite.
- Le système distingue booking_status et payment_status.
- Une disponibilité non synchronisée n'est pas présentée comme temps réel.

24. Définition de terminé

Lot 5.2 validé
Le voyageur peut sélectionner une date, un créneau, des participants et des options sur une prestation IN_APP; ÉKO TRIP vérifie capacité et prix côté serveur, protège temporairement les places lorsque nécessaire et crée une réservation techniquement cohérente sans double réservation.

25. Étape suivante

Lot 5.3 - Paiement sécurisé & commissions ÉKO TRIP : définir l'intégration du prestataire de paiement, les statuts de transaction, le calcul des commissions, la part partenaire, les échecs de paiement et la traçabilité financière.